

A Packing of 52 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 52 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.446299. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.445435, obtained by deleting 1 of the 53 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 52 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.446299 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 52$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.445435, obtained by deleting 1 of the 53 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 52/51 = 2.447059$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N52.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 100 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

305787475611523388301873991899179613661684707647000930424866727711645873

930995098672621738232511702009068247430229683627066408750919064624456033

denominator:

124999999999952778521987666581048061612130460120330815963443541299927133

730799941116673008613142775372019849458853928895465768426371133299962925

B Coordinates

52 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N52.txt`.

```
-20147694108 -366711637294 -388177872688
-63524665884 399248100483 125416367106
-311548487091 115776871292 20954082949
243506583128 376308011533 24763483963
97802537378 419231387089 15720017331
-21685199780 10124752065 -323878246159
-7955360439 82877253832 -38299394159
60650975917 -153908400647 425738402093
-172773975283 285038070898 -158329519398
9655469635 307779050286 -255449686173
-698853395986 -92325229034 -89257136399
20122022579 261102912484 -137740499420
359259127384 60557092837 30787145664
232201985608 -44144618027 -650204914959
351700776704 -293953042292 60792780525
141206280543 124940851981 439976808358
282454528676 206000459092 -289977638851
112135875249 -220979491678 -101791055333
473877250950 20931180566 -69081900844
-439425395829 54451791521 -64998076790
232397688833 -470939898510 255009106975
271851713300 68310734859 496675277017
132641556943 -276981152851 -14776574225
-219240623542 -258584364585 9439554989
-136787307887 70680859730 490062840237
-351271554112 335002558615 60316255434
-275104361457 -35364769440 250671284192
-65966855492 -170209689584 -207481926767
171975481200 511987199417 97065555577
-157374037074 -331825215472 178457321644
91068680027 580125108321 410467502006
-592975914513 -273306997753 -171926513468
-111608925456 -207810105290 210974413327
34541396930 -27881712390 -98372078288
106055798987 102247700721 -346027599663
181127104378 33652322700 -53726468016
197647823518 -212982193811 -316897426984
386103586907 -37942732617 7351672657
-92298286917 -2238893973642 15098154400
337434828036 -277289345396 338550436992
-282465933307 242004104924 43901162086
98960152357 185304792878 -27224722084
-276187522832 458546665820 -69749744696
18861585263 -54987961417 159030438292
-325029595944 -230669254205 614005063593
193048411047 121457234873 105959232536
-495256257939 -281554602095 300237501388
-236562134251 292723168234 68135629482
-187074899754 223395898848 -110092177772
531295270062 -291779813376 66287938981
-178519018333 -237297931929 74978133742
-33682551966 -330145999430 122567881194
124625269360 122666161068 -142081516653
51465108251 -128367579233 -562592506482
-213738849602 72083995810 102850863605
331024885226 147486137122 52000647406
-318332627654 42308973189 -543456280842
137815275217 217448419154 -338235768263
93274217855 -557209381391 -31073832395
93519834158 319234672152 23287614115
99454540951 -80292097224 385699239309
-102123733060 1101897437 273737719665
-299511787602 -264149861772 -481754324395
-168428017175 -13598432674 -77042018317
-530273385500 482215031021 -61316185071
275309068428 379345410363 -328020711304
30880399321 -220311619906 -148735119949
-226158115073 39039990472 245401583469
-161203982780 -3043450551 -156021495848
-123277846312 -302360808482 -253471858848
-41407732365 -603355953145 11817598155
-501721947096 -72660687589 16896554400
-92876517742 -129237697782 282612093182
-323463224428 132903945416 199135744308
-211281854134 -44510074353 -351675592303
643130468993 -206085839484 11860966481
184381339960 130033144556 -313251939095
-227123428361 246409619176 86211772303
-30957946767 45303553217 -175475821352
297227821328 30665924668 -27845635968
-80312554804 3525490912 369124583457
344894868728 551301322612 186147747506
-192466112757 -91314548857 -466656842375
124755628994 520041784079 -506336493026
370777667034 -414434481477 -240478067667
-168934369417 53897365945 -193589908623
-175588153508 -217345264206 -126186954851
-73818223469 -262071977198 -148464392761
155468711678 -58401888729 71342258244
-83805723538 13776217303 -281642392671
-359119553875 -300969876242 -22336179001
55606779680 201856042476 -101633346015
-317239898303 -113875602511 -52624017064
292165453047 414609523923 -16071781273
253618435697 40700117865 -189086592373
-672352465301 295133050061 293078217419
240943064505 173526593983 -73410827741
98428862313 270053655660 421895378427
170101529727 38839920679 43712877731
-119083063657 368167629148 -470413325548
49595058052 72430627944 -115833174631
30933738263 -481072579373 -260042663970
-168968874645 -157278236109 -244867294313
130604109266 -483732304814 356060916945
75349126670 106693662686 31009258373
-558217935806 -195478632291 -8967616580
320687330838 -134635705872 175327223782
79163347174 383342828945 4371028517
219586626485 -939859832 227984818974
-74215195012 2896064253 -133734968845
-20622671615 70519615406 -87680607076
100243258092 133402598925 673309828086
124170143953 492402480982 -250936879604
-304501691727 -82166519117 -345512286565
-58783053489 459127029846 -215605285041
14102874497 466727207388 10592459595
-53323949904 20077112858 -26707749657
96839622340 66931957753 -1155155482033
595861333618 -243373779992 -40750924293
189787831589 -178812293836 -128751513955
406537219235 -41408822978 90329451806
-166409516872 -6382830181 -175856441840
-689490063370 166518493088 -195704154506
-22255464686 530437415960 -25047488293
-133489366080 -191145810024 -32053472457
-41122869769 -337280828082 -357446068616
-2908046172822 -211577274746 442252051415
75497844595 -266651547787 -166878969233
319066763651 124165192920 -102274345333
-133620167657 -129723685642 321516952582
161578616379 89678431402 -466288524997
-10672079784 226520725697 -261233770156
261200802088 -129843012419 271596472505
85790702989 294835621497 52496488036
19743616779 -477077461959 -306162107326
-304800966779 162793591781 62176667053
-108419979305 111594086319 -237935862799
86412993932 -32309114303 -17212650767
-249566796088 197176774251 446186157345
-188178163830 -489352602839 -89170155878
-440835726166 295940919950 105825598747
-45626682143 -15529841626 -246096541180
298238850461 370247487613 -224962512264
-594776101006 -151815184893 -134305724825
-119912602939 330307561905 -470888487642
201848214202 149691243709 484861599778
-112403014009 -285581720551 289571170262
273414829962 -198420887247 26967666216
91482283632 -135949929056 -167564287746
13261349355 -403463153279 -149328286840
122614549506 -281574214950 -40354818401
-238373730433 -85482915051 -161026104864
-136007543419 266883351485 -169280262966
-336492583660 -531437550724 -33902485639
-205335853871 273184770170 -657333684713
198551902458 10206075809 -170274461942
-354644151670 161139831153 363572992268
77486262563 14439954524 123105317536
-137266892294 344740853768 -287109897224
300092686551 149842750404 -116381405635
-205072553348 22175081216 61577991178
-153866081977 201946506003 318731472084
593689642321 11834040425 570848484330
-194258281113 254348533215 289822536278
-135000168029 -459827083264 -217554502770
263089378249 380468247621 151067173295
-229777374752 -196831555295 64451586426
465564990028 -203591907691 -297151591583
306038065825 12275364500 -154221268915
219919140722 -178250146593 245932397263
-288915417106 -50771219790 -251400350585
-56210001294 268166443067 -599460305398
-226683427236 232054469530 351585662408
-122013927892 158997137809 -212444854235
-359118773175 -550828418962 -217794259066
-213499986698 -27620894768 358797565326
-236748770503 98567782584 -134240937057
207341190785 -520897610427 112614026677
215953171018 -65289579825 -39533024625
214668894660 -4465877730 26852629017
-420387341580 -189738278400 12567254416
269130258888 -287345927370 266311650753
-31176241165 862250984 -186726141143
-328082718842 -80399038767 340784663564
59224826850 10439923640 -282246896397
186382667426 299335583744 -558446076713
270265320795 -90771828547 56301044579
103529368831 -496983913500 -223221859698
7754873572 351194025158 508714276581
82245872045 -145047420681 23560216502
506882535064 -198058223490 168129657014
-52738771710 430689687716 -5627144422
201469549923 268624939106 161156962346
-39681809417 -269640266824 93921159351
-459918445201 -126734920340 -104684795239
126106587153 -298920397791 28599429025
-266635857541 -313580124119 146789166731
403369865948 -187606032720 207150562150
211227319979 -353231260404 -343377152930
-46712747910 -23178582944 -464179086232
190263437609 -57385581317 -27366551170
```

30393384103 190396303445 478076166088
217639895353 349489051080 22734741952
286909548927 381660433787 -290057843456
256820212326 -271455704304 -137201771529
115224943634 357955489144 -446454866092
-557263321661 -74874985434 -238785332507
-98128615284 16770436004 7458967700
215184745238 -74663283965 -28227096384
301626379125 -224396372824 106716058514
56435440341 120632794909 543339751031
174693870194 359117482852 -182990258149
178132780316 -246696109975 410015206552
-103556371042 -444612422724 119635521981
-307660812875 136826359200 -20419445060
-103610433697 276304891643 -54306682045
-52891684305 -132744897470 344941240
-85003307076 239670022371 -147937252235
273577794936 363321413273 -1546706711
81714720099 169856601387 534312231105
-214459345312 -58886096644 -253135391327
-228093829709 -86661938592 208696342411
684747912609 36566708654 -94120785646
-260207706032 495253313175 247762220730
-303807550507 96798064497 15847744778
266550656026 -257592647632 -36247410238
-16088971968 179809503726 161459323197
99200502707 471673059455 141915115548
-229304470352 -355995677771 -244281586957
-536578929963 -88160420577 -91892348986
207448784153 -195514297059 249629401188
-167241113859 210435878973 375929114930
-320596314846 141812248393 192830317902
124418380057 219438097470 281709194758
150505839323 260525111715 -46436449191
-309219646621 265758877766 105571099743
97069460721 -466171713577 574988207153
-262455431196 -29722336851 -95899462052
302743569036 395878455717 103995871715
-317583065566 -74874971321 447495638666
8278579638 -229584136877 -369218934586
258220985058 188791133121 -307308944830
-239128899923 -165348689818 337134068937
173322242320 360892444226 -76229517595
186274230893 -266236454056 25299206411
207228151102 186537787905 -284647984608
-8278575560 217050964365 -113018273489
-2086849121 -402775484866 94723713858
-415141727151 225186159105 17123655409
619279396661 93550119112 361899400123
-92996252878 130347329661 120157185198
252890486351 -421472978906 140551179393
-372121517230 -88042694966 -74315879215
8945675168 -155150875746 28561114621
36189743004 -391323991357 -537778035777
-236369134361 -338742949444 46986431586
117173558998 335385088506 105568344281
415543995449 -214354775128 -143877741491
-185379974112 578465524547 171315883430
-231564108683 -57184204144 156261951686
36390888111 4117165125775 -110956174101
50726714658 -285915960325 175254031439
-325012243168 172078124477 327156184021
-365705925832 49146041739 -788781255099
88413002046 76815471627 -327137551915
-13513640163 -65978153065 102648717333
156735420321 -264871561020 114976692375
-139509187550 172812497206 -78104041969
200892758982 -230055378240 45634433714
450524879304 84251748152 -31455698767
-157029397010 -463088434460 518838929828
25915070347 -369864622905 -243085015205
96525282349 122550040556 132725036128
77445569934 75974772004 39119996989
46096276329 -232608665785 -226129856112
198457528110 289600204892 -25409312275
244750127500 226373027809 324277842427
322336597094 -223884532517 17632076762
85211333777 25452846609 14964234232
-30811764010 -207279786802 -284959952684
-94219961387 -185591051380 303380582211
-521548087954 474580599348 -12460188705
46771626998 256611990690 303232138157
-218902213263 142417091895 -233096932110
445269141587 63069802377 -410214786121
-342308564970 -286647158382 -17949301855
239083360450 -449062293557 -102492550227
-230073588669 -279459835661 -135480265284
-156570444845 -22431222592 823332650988
503885174495 -199520870592 69995485743
-169370524303 -111544250910 148272080265
393456752211 438079002314 108441983384
-40413165158 -452014907203 105039871128
-175809950159 -7454846535 137006452394
199279372260 -134323507468 336046100974
27826022095 -262043126417 -144858255040
133302394016 5101128556 281962035417
67058988586 -11174293765 458263995593
298142181901 17018002539 5807440176
230167563744 -299204759584 94585880590
-433747453484 404294258544 152997107894
351012299681 101806805468 345001782917
-402681482935 -79867286509 -178492637720
191222761387 351123065166 -31269039842
-486127584898 -12001301060 375926014366
190433661153 -98609860396 -365416415379
177353629875 28161428068 176184651498
-299618715804 93910682043 -377239388262
18816557629 -33415560093 188276121373
136672005632 221118167023 61244662795
-61268688194 -247331090752 -83883479056
95924797733 -204230609603 486816917940
-2871770089 615235697268 53136102158
233987820139 71465854615 -278414281525
-96835075955 -374860151432 113860678205
-284310148742 -14812896645 -324052573778
22203479461 226527528840 -252401429108
373365435398 -385451441061 63936155122
-152452939149 10781893169 497436802665
-271994825923 188173829687 -382556018219
-372406760210 114068201789 163002298809
299069341408 403280791670 -2172953023
335611540072 -69814308277 77919502033
71651128566 193328784641 101667658234
363698498989 227894971778 -116691932253
-296560124996 365057012678 -39583687634
65834414558 250219612777 -9002255542
182400687508 258902981525 139243048020
-205225443227 -469127208927 -219131974131
-191002750027 4944932385 575261016541
278046124845 -66229045607 324512905282
75664013215 -48912187043 109862447814
318219165860 -35018963847 264394722661
-92343662245 -33959261142 -11151364934
283841798929 -866116154128 -288928348395
208280534141 136680183307 97180403317
82451599172 57575542954 147355229819
557918874101 332724303348 -609709281118
105567687648 101786975580 156333189446
74627612864 -203308629047 -71540320507
-367121589207 400002119272 -76611206474
20068695064 97854504237 -292324857533
-19133222635 -66527701292 -73055212932
-297972897361 406077092690 74614657214
-352288843901 -582110589485 -466630693091
-199148760848 -50158335765 83680195799
-361738953227 -92089259017 -366678726578
275844451718 -94692633171 -401000887064
101340001523 24196627196 340050704086
692930389768 -4819245396 156060273455
-71144130810 -97354591975 -53873791148
-103071297779 97028438344 428728960351
85119407730 685791035661 -224243439739
-157830096568 155088841300 -21846095075
-233075693092 245914231935 286409272019
-142731454570 155454980632 -215983934928
23740076423 -284984304254 -214093093030
138750344036 435311996013 -238115761628
202237950710 -301647203789 85769671324
-282346242740 -140820104285 293137968354
64890987714 -467039516750 -46507179685
118382786869 22588484433 326449115252
14191855838 63204702343 269084343582
537329735902 -142474905849 3590981727
145546614782 -290560062359 -324928564526
-463260028918 -162118797012 127979593112
-153727456730 8541894027 48887469761
452601028758 20139217385 -114850648126
7013573379 206746571521 -134629243712
-85563942417 400431701369 -607526141729
-367578023232 -387768535345 -313192782059
281142834333 -220648701283 169646095451
-13294895424 262007537481 2947203668245
57417998901 409806492368 95516449511
59813645707 -84583811657 -421122922694
-483359543213 175423044362 -151802917694
-35507066104 -180915544758 -453469457041
-264985430827 138842766852 336453616187
-43253521871 -465102188071 210016546597
-326609458583 360359581139 -26378578277
-198905300430 229897682332 143966216546
295073703385 590780810350 -308293251348
325941816510 92152666823 -298631158086
-69432685671 98370827757 -27455735656
411859892022 -53675496571 235023237460
197019439078 320816268136 347521159421
91118257891 62629128063 359890866237
-304595628234 36773948550 -23720076158
20595649643 194921767142 381169480443
196722385784 571100035248 17010288912
-331762178668 -181372711408 107744236755
-592755208216 263447819524 299617847841
80392458683 -128214375722 604285989797
245478727732 119410994376 -40124389630
-193848775 -216430891861 -106554853523
184690479611 435125572562 -79401543333
236264836261 43872800670 -2473009882
255917939500 35910583127 277597057298
138853248967 -451190859740 -142779924444
1120028574907 50086629828 -260586726348
158587153789 -180027085658 351084621071
320905586318 26518735733 14827746169
-392028334286 69950044982 -106055208200
-23801953962 -507960210040 128458011171
-18883304580 -236384557893 -444525620071

-70170363820 64309124547 -50756913586
-613085581844 139650667891 376137216202
7192451460 -450377611184 -347254175060
-208065517723 -137434779025 343209862133
-90668237607 33615184547 239347199684
-17258140385 -126645071935 -36974797352
410371358556 93070460361 208001223557
8516318004 302991833946 -88078416602
-138898661640 361390478063 -177686734115
-43003732304 -60765373750 -253951042134
-226222505420 -366867860107 350052342340
-429325401608 178408914310 -395184533410
-58129918877 -333250958688 -33591986324
106118034069 -203803868591 288798233679
357189361252 268015332077 220421229045
167995253374 8637415175 -11583588348
421397456053 147448036475 -267329049018
23856071183 109975978726 -25562393353
-270391109135 -167718738946 122897799436
142834469391 67619768311 -395673079683
121338773358 -55645050099 -302119001065
20808591743 -54241416653 -248617933603
-217774455455 16683714346 -39088099810
-317248663453 243548218409 -529529720482
213707744444 240062463930 -35814757504
265394645596 688334402718 357808411719
301547164299 -223287329297 108525943809
-371338457008 454619786792 -220964611910
-419101721723 145939328429 346547274652
127736418520 241839321128 105176113458
-67621130177 8831288080 -31227546999
-16599192890 -388836461542 19140187601
-478624384964 -203272544967 189580315878
-124458031533 175428646124 70440990406
306056891429 -147384591763 842651556278
437596481849 507922123432 -26442470654
84944802215 -27015118931 110920432577
-73375014011 210159597175 545595317884
535863176028 -251631253391 -24826530167
-247422052576 396863947933 -361055832086
207727127581 24564913261 -47680145854
-105624108170 7011281881 -214041487545
-87624518868 319786064595 271854830717
-108111744696 248964391223 239973787242
-59175269892 257509288602 259420480231
371890616427 -76476843974 -78372116597
416517728067 -315426403054 73496480534
124750156294 185564028208 -499325153367
-207275766325 -152115723944 -164308743703
-42032315029 -187961119662 -320186349866
-152120879405 -2117973360 -448683571754
41714260360 -202381005541 -424396025879
-6382668037 -337243932662 -344441551125
-163960721318 -221864202922 5635470543
-400923101636 -423082084005 33282191664
13556063100 413588752495 -246772526525
150522618019 -223475836599 168228075927
-406261109578 237151851677 79489193775
406511568347 -156814434085 30555099056
249465809469 342064054162 -109343117424
-108117917849 115918567627 -186992616086
16228929306 165384260642 -263227973929
29734945584 -268185175303 330668497345
205245107973 -696112552131 122832334434
-294835497766 -327272384943 -308643491424
-353220192690 -244600353895 41123384252
71484915443 -47712531508 -155532742268
-358309682985 287260685352 489028743729
330274657356 -3200423803 8319467309
257084238788 33148839008 -743717733647
53566075495 -167258459975 -162036958583
109603440144 163504290450 105979302802
142911919799 958275005078 430299308681
490283902443 121677325808 121203010772
247908191994 266789822313 -25656564516
181844077209 -300942228249 316766024186
217899436675 348509112551 108403688607
251718742771 -116740101515 105603529182
115000879440 -253663125807 -44535069174
-196958068488 -50708672543 111179311828
313978567291 -334861192341 -430963302963
-360086941963 -322777905455 482677802728
-135201834937 -101835062834 -313494373731
-89634844766 28475127364 206756827041
191547060477 96506118358 12189002383
523102985990 -32489815126 -208930677519
-386949134024 -314445798314 -306215496289
-241964605615 193457054291 -138422190092
-96718321496 -119948726049 -409591162075
146817995535 -564688636765 146282693662
166936901464 -227907843882 -136413365067
-40349351994 70569552621 159128780663
-194718961892 -174728729764 -19280589133
-300323474035 -43721371198 -236348484676
287652286215 602666897233 -313413208788
23495783018 17311024655 393354873990
334803334380 204203263809 19293948553
212461705767 31365955107 354957972684
-306691734807 -168846211941 -245897361812
319409025232 -41684476529 -539941489230
-2467904766 -335870308855 224287346891
550490410597 -405042285807 21589054591

-122619833244 331959665351 42484350444
-87793344236 294695869996 278639832389
-282832416325 16993445961 -38002745178
-165218554905 228497685133 41271979119
104393186272 -148065707733 549549586170
-478714176398 -314959752865 192091618471
186733068107 -22837321521 -40750836476
61585181042 -61529829278 262406021426
192369115222 -44944027248 -3950403532
-493610949182 221018243643 351431983792
-194749270900 675577195293 -262745627975
44613662561 68777531171 -156831554794
263541271186 271573246688 429673912565
25690845845 -111136448952 236011144742
-494512394349 -134641882704 -55869570690
-200247407377 834145909551 94736774933
94767376944 444436183555 344615559942
98305358740 -40506905725 23375365893
30378872742 195241531220 511781185233
-625649282062 148943022346 206621972700
-65251675879 -303904036963 118107687053
-3012447582 -39006590088 -200777669716
86888737286 -291219325668 -271386471208
-418829405617 -374211516469 247438070909
-190696049499 128769465458 175145958751
112458434683 -35842869495 175144118650
95460247538 59341751015 -342823959476
209090939491 -316974580162 114883951891
-403566831886 221196545323 -343679352289
-94035377049 -252039252161 -279726452890
-197779153536 -512933288100 28536725854
39429803378 -351388557226 89718628379
-325855511935 -9369392281 -330069300838
584895511305 17482955846 132202786428
2656602092 493689875044 65895253491
57632933233 211425136861 161805658600
127154944571 -34429015228 582852543992
-296581101036 283788798727 246962085268
-12710849670 -37479694653 335065851753
-217287028673 346872506490 262020605908
87927662001 17346510941 -87991060821
394877505696 291771377227 -418302488853
-234123941434 -322492309469 -215939192486
152447685931 -165539342294 -31632407760
-280428602361 221800756730 -333988276179
-102929595860 450446421269 -158565440887
286218438009 151436989771 230040605988
-300324946653 -126295851829 52893880003
336691626516 155228382673 -390114940388
-87076725383 -120938235361 150379518863
-56444061270 -2049378166956 -347004896664
233091529487 13811814830 -260761055241
262076437364 -225961671796 -179419149518
264375460044 -11219824676 113185080134
-478882383739 105220595090 -271227066480
-27690762251 -31865618882 -57208681003
173905222407 351692531968 81784945934
364189826728 180501210776 214925981409
-232169268501 22952716247 31334352620
259104600666 173241874802 -279287895497
-38964850455 509154806805 -297204576540
-305381334412 -173524460539 -437524524556
-272349411824 612285028840 78242714294
530273602801 290806697201 -39845924410
203584188781 -97643285197 -228011439920
383217860037 306884885867 -429107486923
-357185457148 580638800615 3297041075
137383016701 -242860266506 401053375615
293068505033 147274489996 231064479928
-27304944097 158172868623 -249777241372
-164493646121 72284222525 -298047873246
-164341015896 -280982915656 -376616614105
-11735860467 -266182438824 -124579537627
-215521031186 37794739633 -167256628945
130599092644 134524349814 -213404248240
-123329723602 402115726465 245487797576
-117130386308 165827488291 300227958424
388301632451 -71675714938 124682784067
-132602640275 -188843750975 165268472360
552844047313 296130579112 22262882747
-401149107534 335066246249 -300151505466
-60074747365 241583199693 535856797538
-365760339381 59460225800 63408576909
47798505717 -412777952048 395720272905
-257018077617 -289318512831 90882640795
89747291446 346404357374 145916909424
-297424277945 265311367130 19757282255
-184345179255 317146258010 -168482771909
149539692922 11806493336 93006955309
-2894407646 -285387857958 -59116450771
-313672972654 -169162744276 -129673629530

-134396461163 214691782804 542748218010
202000593348 33532974375 -189819277109
-239764356121 -272089049241 -239258791570
13800424295 17094030694 -183031928166
70381979518 -143921057098 -181127915934
-307734093436 -56421145548 67138838894
147553619760 17135978527 -240372856932
-471109969172 460076196957 -117303693333
-344370903350 231353567788 432824465143
-429258249709 -269157185438 348198485183
-267054763650 -199166535644 -486698494631
46823624106 157784216480 -201544018538
-299410781911 -60945642187 -204739735486
-151045783179 -477725012141 -69652251266
-323182420114 240871699281 -260113415099
29366064453 27714925876 -272324248296
-69400884927 -456682488652 160425479093
17143003585 -15178307288 -173222316665
-5710030294 -38667904763 374031722158
-67884728057 -431812087400 362296625692
-297596290065 -88272806723 311072893690
-210274798371 -252717305133 -92530783439
163631145086 -461351192486 -355310386914
256822203713 363848526959 12956171912
-444608234977 38182870169 31950814471
348882307390 -118780224670 8028446653
-160017896686 173817769323 -138758278490
-360388852603 -226788959890 230008197758
-40832654405 475061681976 335316009944
355200810084 -267669128563 307984324129
-98437225253 -7039555700 -384674214647
396418125469 -19507767128 224367642840
252281629756 68028962657 -471071287664
157489946019 190438103094 322748943427
115342759155 -89607464304 284991068467
-468480213883 502242884129 -143847131499
-324388779652 -183442697190 51329388010
96083001880 327295576315 370318833792
460691859494 -51195994470 203853434853
-167425854286 103794783113 -130783460510
210688124180 -125672793856 184205513286
97713239931 487833232689 -184162422537
202254488979 258404428717 -227485283362
129851857201 303096063219 151207278055
420668266064 129208295619 -99089504909
-187479279388 125156353685 130279169620
-15125715551 -316047606624 -134941643010
-225498980639 -76551076004 66791909356
220474312894 -45418010606 262306599762
103312562018 -41455897055 41001810436
214752224774 -337260244253 136258422381
-278245024799 -315641714626 -248835890563
-100559092572 -354018716146 -494574683457
-296648505110 -334103730358 72091013983
141258180750 361062387220 -178654548468
73043039756 377941272230 -303592269325
-278489377551 -155433234945 -90634289427
-194345230479 -106501888943 33620547973
543576172482 -425567452590 -231886004764
-261605498668 -44277688670 548128335221
43798136025 -133827763556 145473085763
402206621172 -174195277243 293185139207
-45844872641 296116714066 -110176089935
-125140291154 26924329861 322506720298
204726478914 168985567114 -464497571186
199080442616 -87451970122 -480458620391
195121044064 34256795742 -81365031153
-232060329719 -7487801763 318252708030
382007662402 166553480345 -3157451339
-226491479141 -249890122402 -281766519016
-419084294132 590248362407 -39625439977
35019605759 -323710001079 -87999426575
421015280284 504723749507 103742723364
142225058413 -38462784140 307254524053
263978271999 7067210083 90588917054
295024695777 -5612282046 316530191722
-283682547232 272915896298 -161494410265
-1259435489 -154584334102 80097912402
-14707206681 -159290136758 209452050930
-220642729702 433128992654 -9405947812
155709648697 -344751561955 -225724020227
-245453503979 249067174765 155823190884
-235128708063 -128928690058 23401113185
-142002353853 42708182677 -138900119345
-35049828579 -219430974930 36462654849
-105415161809 -309238427008 -408394623518
278844058469 87923986064 -58869515454
138555237221 5080368 -170661862230
117618328814 -592744504653 301270754157
-422791044082 -111026625218 624273818102
689040967090 184302013889 416367454668

120414286820 121019309511 1458144709
-20426300577 107195388831 275640528892
467884774742 38703253421 314422115191
-54884507663 2404441610616 346459384919
296692358677 -26704034948 513764317099
-88247032137 -2721961605 17297947224
360300662634 -224489694337 -132796413965
-302563730404 -32671174747 175053967529
-378071479021 25217683022 -122176002086
162037207981 232223292753 191004421815
-360722005314 -235757635296 511300967025
-257789490394 -259859219557 172573835800
69142017505 19494552525 -178520087761
236133587639 -744375720514 -4240181821
63139419479 110723697333 -132435929344
-173732147905 -364154420196 -10387365723
262398675317 -163666082451 648963100016
-59867183289 413704249247 760733844776
-492930892856 -343934371296 177444221203
408723986709 -186424151058 -102632385890
176316866033 -404473583971 -46626598172
-189494173538 -120477174764 214241047438
183703511658 192828033184 1232280452776
144330139744 66059989070 299300731220
196208555063 -242074786453 -113430672608
-330061159439 213432996671 365412423344
314545539124 -84920654633 406904999422
-136023709688 322615648584 136713790658
194144125448 280407630110 -202920303055
175379650403 185093459368 75812751092
250246617511 317843190462 294291915937
20716576278 -92474805519 19834271350
-7549277616 -371404572115 -19343889287
175346146619 -282719388331 -52598714269
-253957505556 160634455582 284586447087
-173380371986 59690291457 -50305576846
-15359426325 -80936183212 -347929061061
-254160871446 169306943502 220868966606
379350418873 -519309290439 225237677580
-212094434600 36464699295 -325085856683
59367102350 92506653746 -361699831323
161021517534 139297738892 -477326867146
637185925120 109541589320 -177450727425
350837680282 603712274151 17588798429
-166526117552 -178815565462 -236468307271
-104186179692 39735435721 -272814910944
346732866700 257876213922 -274645361668
570915596003 138814366075 -194452432976
197945602562 -292150343756 458241160014
310953910314 -160400259494 -253511743830
-309847840584 -596996354587 -55876736150
-60520473401 246079787998 18386717801
37685413405 -112729249811 178806319373
259004979286 224756190169 -81907831492
154185871920 68007503955 182092313476
-184898665177 63025377901 -282126745430
-319168604872 365285094983 -222335025934
38949671749 -228470064916 128804047937
-82804181439 201254809156 -71336331380
-171358698682 575106795752 425880037248
228512391255 172096491162 452907727434
162565367393 -25079604910 45195278280
354968618408 -269368841146 262832285870
-30422117542 -1265107741489 -200310844856
39409111688 269168557328 171623340290
366025425593 22587281142 -321705723953
498790752533 -396398814713 156612301215
215837291247 638524060735 423489839030
255300563786 -18934948005 -98206181311
223420281423 256679824959 23447666939
-354332908662 -35555191436 155409980958
-72815331736 292568725972 -266878947858
379767483837 151492200256 -306155394582
-56692545636 6333616227 237496035618
48086717453 -110425160171 373953607438
-141562823658 -291053544686 319304274062
149287085276 668218440739 107585298088
-12093401860 -34425853376 492854030791
51135859918 -145173108809 245066078634
-9552516240 -153473002260 -175208542585
323312369511 -383904916413 405783224159
-30630143965 -260968347201 -204496700749
220181430686 286828699738 -368797982149
-38267905709 136123149029 157601151685
-674904937682 42439296866 -122317905277
65048282535 115768211239 132430482665
419697367288 -288632002028 -485241603119
56028727085 152776034120 -53040065689
234612093600 60619161842 100939509443
-302860466705 -112499978627 -42980287735
156933801826 230584685157 -8609517810